

Clase 1

Ignacio Sanabria

Agosto 2026

1. Conceptos

- Las economías suelen mantener una fluctuación entre la producción real, y la tendencia potencial.
- Cuando el PIB real es menor que el potencial, se conoce como resecion.

2. Modelo Intertemporal de Consumo

Suponga:

- Economía de dotación, no hay producción.
- Dos periodos $t \rightarrow t + 1$
- Agente representativo, un hogar (H) con una dotación $\{Y_t, Y_{t+1}\}$, en términos reales.
- El numerario son las unidades de consumo. (unidad de medida).
- Queremos modelar el C_t tal que:

$$C_t = f(y_t, y_{t+1}, \dots)$$

- Un mal modelo seria: $C_t = Y_t$, dado que esta gastando todo su ingreso en el presente sin prever el futuro.
- En t el hogar decide C_t , automáticamente decide S_t (stock de ahorro) e intuitivamente C_{t+1}

Restricciones presupuestarias:

$$\underbrace{C_t + S_t}_{\text{Gastos}} = \underbrace{Y_t}_{\text{Ingresos}}$$

- Suponga que $S_{t-1} = 0$
- Sea r_t = la tasa de interés real.
- El hogar decide S_t en el periodo t y recibe $S_t + r_t \cdot S_t = (1 + r_t)S_t$
- Si $S_t < 0 \rightarrow$ deuda.

Por lo tanto, en el periodo $t + 1$, la restricción presupuestaria es:

$$\begin{aligned} C_t + S_t &= Y_t \\ C_{t+1} + S_{t+1} &= Y_{t+1} + (1 + r_t)S_t \end{aligned}$$

Considere un hogar con preferencias:

$$U = u(c_t) + \beta \cdot u(c_{t+1})$$

Tal que $u(\cdot)$ es una función con

$$u'(\cdot) > 0, u''(\cdot) < 0$$

Con $0 < \beta < 1$, un factor de cambio.

Por lo tanto, podemos definir que cada agente busca:

$$\max_{\{C_t, C_{t+1}, S_t, S_{t+1}\}} u(C_t) + \beta \cdot u(C_{t+1})$$

s.a

$$\begin{aligned} C_t + S_t &= Y_t \\ C_{t+1} + S_{t+1} &= Y_{t+1} + (1 + r_t)S_t \end{aligned}$$

Note que $S_{t+1} > 0$, no va a elegirlo pues tiene $u'(\cdot) > 0$, es decir no le genera utilidad no consumir todo.

Combinando las restricciones considerando esto, obtenemos:

$$C_t + \frac{C_{t+1}}{1 + r_t} = Y_t + \frac{Y_{t+1}}{1 + r_t}$$

Donde $\frac{1}{1+r_t}$ es el factor de valor presente del modelo.

Ademas considere que el consumo son variables endógenas, y el ingreso presente y futuro

junto con la tasa de interés son variables exógenas.

2.1. Resolviendo:

$$\mathcal{L} = u(c_t) + \beta u(c_{t+1}) + \lambda \left[Y_t + \frac{Y_{t+1}}{1+r_t} - \left(C_t + \frac{C_{t+1}}{1+r_t} \right) \right]$$

CPO:

$$[c_t] : u'(c_t) - \lambda = 0$$

$$[c_{t+1}] : u'\beta(c_{t+1}) - \frac{\lambda}{1+r_t} = 0$$

$$[\lambda] : Y_t + \frac{Y_{t+1}}{1+r_t} = C_t + \frac{C_{t+1}}{1+r_t}$$

Por lo tanto igualando las COP podemos obtener la ecuación de Euler de forma que:

$$\frac{u'(c_t)}{u'(c_{t+1})} = \beta(1+r_t)$$

Ejemplo 1

Suponga que $u(c) = \log(c)$ tal que: $u'(c) = \frac{1}{c}$

Las condiciones de optimalidad:

$$\frac{C_{t+1}}{1+r_t} = \beta(1+r_t) \quad (1)$$

$$C_t + \frac{C_{t+1}}{1+r_t} = Y_t + \frac{Y_{t+1}}{1+r_t} \quad (2)$$

Al inyectar (1) en (2).

$$C_t = \left(\frac{1}{1+\beta} \right) \left[Y_t + \frac{Y_{t+1}}{1+r_t} \right]$$

El hogar consume una fracción $\frac{1}{1+\beta} < 1$ del valor del flujo de ingreso. Esto se conoce como **propensión marginal a consumir**.

2.2. Ecuación de Euler

La ecuación de Euler básica es:

$$u'(c_t) = \beta(1 + r_t) + u'(c_{t+1})$$

Comportamiento de la ecuación de Euler:

- $\beta(1 + r_t) = 1$, podemos definir que: $u'(c_t) = u'(c_{t+1})$
- $\beta(1 + r_t) < 1$, podemos definir que: $u'(c_t) < u'(c_{t+1}) \Rightarrow c_t > c_{t+1}$
En este caso la impaciencia β domina la fuerza para postergar el consumo
- $\beta(1 + r_t) > 1$, podemos definir que: $u'(c_t) > u'(c_{t+1}) \Rightarrow c_t < c_{t+1}$

2.3. Crítica a Keynes

Crítica

Según Keynes (1936) el consumo óptimo se definía como $C_t = c_0 + c_1 Y_t$.

Hecho estilizado (hasta 80s): $\frac{C_t}{Y_t} \sim 0,6 - 0,7$

Sin embargo, con preferencias logarítmicas sabemos que:

$$C_t = \left(\frac{1}{1 + \beta}\right) \left[Y_t + \frac{Y_{t+1}}{1 + r_t}\right]$$

Con esto yo puedo prever el accionar a futuro, por eventualidades o cambios abruptos en la tasa de interés (r_t)

En este caso $PMC = \frac{1}{1 + \beta}$, es decir se necesitan hogares muy impacientes para tener un mayor consumo.

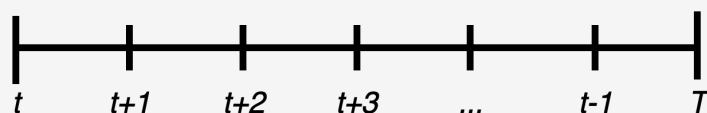
Si tomamos $\beta(1 + r_t) = 1$, sabemos que:

$$C_t = \left(\frac{1 + r_t}{2 + r_t}\right) \left[Y_t + \frac{Y_{t+1}}{1 + r_t}\right]$$

donde el $PMC = \frac{1 + r_t}{2 + r_t}$

Ejemplo 2

Suponga que posee un modelo $t + 1$, tal que su línea de vida se ve:



Restricciones presupuestarias:

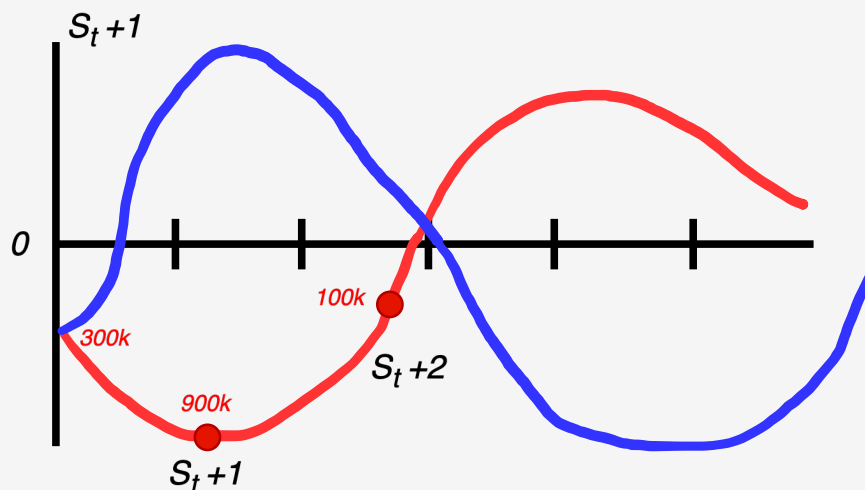
$$\begin{aligned}
 C_t + S_t &= Y_t \\
 C_{t+1} + S_{t+1} &= Y_{t+1} + (1 + r_t)S_t \\
 C_{t+2} + S_{t+2} &= Y_{t+2} + (1 + r_{t+2})S_{t+1} \\
 &\vdots \\
 C_{t+T} + S_{t+T} &= Y_{t+T} + (1 + r_{t+T-1})S_{t+T-1}
 \end{aligned}$$

Condición terminal: $S_{t+T} = 0$

Para cualquier periodo j tenemos:

$$\begin{aligned}
 C_{t+j} + S_{t+j} &= Y_{t+j} + (1 + r_{t+j-1})S_{t+j-1} \\
 C_{t+j} + \underbrace{S_{t+j} - S_{t+j-1}}_{\text{Flujo de ahorro}} &= Y_{t+j} + \underbrace{(r_{t+j-1})S_{t+j-1}}_{\text{Renta Ahorro}}
 \end{aligned}$$

El flujo de ahorro y la renta del ahorro a lo largo del tiempo se puede ver de la siguiente manera:



Ejemplo 2

En el flujo del tiempo se pueden consolidar las restricciones presupuestarias y asumiendo que $r_{t+j} = r \forall j = 0, 1, \dots, T$

Podemos concretar que:

$$C_t = \frac{C_{t+1}}{1+r} + \frac{C_{t+2}}{(1+r)^2} + \dots + \frac{C_{t+T}}{(1+r)^T} = Y_t + \frac{Y_{t+1}}{1+r} + \dots + \frac{Y_{t+T}}{(1+r)^T}$$

Equivalente a la **Restricción Presupuestaria Intertemporal (RPI)**:

$$\sum_{j=0}^T \frac{C_{t+j}}{(1+r)^j} = \sum_{j=0}^T \frac{Y_{t+j}}{(1+r)^j}$$

$$\text{Riqueza o Ingreso Permanente: } = W = \sum_{j=0}^T \frac{Y_{t+j}}{(1+r)^j}$$

Si intentamos maximizar el problema de utilidad para T periodos obtenemos:

$$\underbrace{\max}_{\{C_{t+j}, Y_j\}} u(C_t) + \beta u(C_{t+1}) + \beta^2 u(C_{t+2}) + \dots + \beta^T u(C_{t+T})$$

Esto es equivalente a:

$$\sum_{j=0}^T \beta^j u(C_{t+j}) \quad \text{s.a.} \quad \sum_{j=0}^T \frac{C_{t+j}}{(1+r)^j} = \sum_{j=0}^T \frac{Y_{t+j}}{(1+r)^j}$$

En un lagrangiano se debería derivar con respecto a cada β

En este caso existirían T Ecuaciones de Euler

Ahora suponga que $\beta(1+r_t) = 1$, en este caso como vimos con anterioridad el consumo sera constante durante todo su ciclo de vida. Por lo cual podríamos definir un $\bar{C}$.

Suponga que: $\beta(1+r_t) = 1$

Por lo tanto definimos:

$$C_t = C_{t+1} = C_{t+2} = \dots = C_{t+T} = \bar{C}$$

Ahora cambiemos esto en nuestra **RPI**

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^T \frac{C_{t+1}}{(1+r)^j} &= \sum_{j=0}^T \frac{Y_{t+1}}{(1+r)^j} \Rightarrow \sum_{j=0}^T \frac{\bar{C}}{(1+r)^j} = \sum_{j=0}^T \frac{Y_{t+1}}{(1+r)^j} \\ \bar{C} \cdot \sum_{j=0}^T \frac{1}{(1+r)^j} &= \sum_{j=0}^T \frac{Y_{t+1}}{(1+r)^j} \Rightarrow \bar{C} \cdot \sum_{j=0}^T \beta^j = \sum_{j=0}^T \beta^j Y_{t+j} \\ \Rightarrow \bar{C} \cdot \left(\frac{1-\beta^{T+1}}{1-\beta} \right) &= \sum_{j=0}^T \beta^j Y_{t+j} \\ \therefore \bar{C} &= \left(\frac{1-\beta^{T+1}}{1-\beta} \right) \sum_{j=0}^T \beta^j Y_{t+j} \equiv \left(\frac{1-\beta^{T+1}}{1-\beta} \right) \cdot W \end{aligned}$$

De aqui podemos discernir también la PMC del individuo a lo largo del tiempo, ya que observamos que:

$$\frac{\delta C_t}{\delta Y_t} = \frac{\delta \bar{C}}{\delta Y_t} = \frac{1-\beta^{T+1}}{1-\beta} \in (0, 1)$$

Concluimos

- Los hogares toman decisiones de consumo en función de su ingreso permanente, *Hipótesis de Renta Permanente de Friedman*.
- La PMC es **menor** entre mayor sea T
- $\frac{\delta C_t}{\delta Y_{t+1}} = \frac{\delta \bar{C}}{\delta Y_{t+1}} = \beta^j \left(\frac{1-\beta}{1-\beta^{t+1}} \right)$
 Choque de ingreso futuro mueve el consumo presente. pero entre mas alejado del presente, menos lo mueve.

j mas alto
 $\frac{\delta \bar{C}}{\delta Y_{t+1}}$ es menor

2.4. Tipos de Choque

Note que: $d\bar{C} = (\frac{1-\beta^{T+1}}{1-\beta})(dY_t + \beta dY_{t+1} + \beta^2 dY_{t+2} + \dots + \beta^T dY_{t+T})$

De aquí podemos partir a clasificar los choques, por ejemplo>

2.4.1. Choque Completamente Transitorio

$$dY_t \neq 0, dY_{t+j} = 0 \quad \forall j = 1, 2, \dots, T$$

Implicando entonces que:

$$d\bar{C} = (\frac{1-\beta^{T+1}}{1-\beta})dY_t$$

es decir

$$\frac{d\bar{C}}{dY_t} = (\frac{1-\beta^{T+1}}{1-\beta}) = \mathbf{PMC}$$

2.4.2. Choque Completamente Permanente

$$dY_t \neq 0, dY_t = dY_{t+1} = dY_{t+2} = \dots = dY_{t+T}$$

Implicando entonces que:

$$\begin{aligned} d\bar{C} &= (\frac{1-\beta^{T+1}}{1-\beta})(dY_t + \beta dY_t + \beta^2 dY_t + \dots + \beta^T dY_t) \\ d\bar{C} &= (\frac{1-\beta^{T+1}}{1-\beta}) dY_t (1 + \beta + \beta^2 + \dots + \beta^T) \\ d\bar{C} &= (\frac{1-\beta^{T+1}}{1-\beta}) dY_t \sum_{j=0}^T \beta^j \Rightarrow d\bar{C} = (\frac{1-\beta^{T+1}}{1-\beta}) dY_t \frac{1-\beta}{1-\beta^{T+1}} \\ d\bar{C} &= dY_t \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{d\bar{C}}{dY_t} = 1 = \mathbf{PMC}$$

De aquí podemos concluir que: **entre más persistente el choque de ingreso, más fuerte es la respuesta del consumo..**